

VinciTu — Guida Completa Risk Management

Aggiornata: 25 Febbraio 2026 | Versione 2.0 | Tutte le Fasi Complete

1. Architettura Generale

Il sistema opera su tre livelli: **rule engine** (12 regole real-time + 4 batch), **AI analysis** (Claude Sonnet) e **liability engine**. Ogni scommessa viene analizzata in tempo reale al momento del piazzamento.

```
Giocatore piazza scommessa
|
v
/api/player/place-bet
|
+---> Validazione (auth, wallet, odds, limiti)
|
+---> Rule Engine (12 regole) --> score 0-100
|
+---> AI Claude (se score >= 60) --> player_classification
|
+---> Acceptance Engine (liability check)
|
+---> Auto-Actions (block / flag / reduce limits)
|
v
Decisione: accept | partial_accept | manual_review | reject
|
+---> Trading Queue (se manual_review)
+---> Wallet debit + bet record (se accept)
+---> Risk alert + notification (se flag/block)
```

File Principali

FILE	DESCRIZIONE
<code>lib/risk/engine.ts</code>	Motore rischio: 16 regole + AI + liability + acceptance + odds optimizer (~862 righe)
<code>app/api/player/place-bet/route.ts</code>	Piazzamento scommessa server-side (auth, risk, wallet)
<code>app/api/admin/trading-queue/route.ts</code>	Accept / partial / reject con audit trail
<code>app/api/admin/liability/route.ts</code>	Tracking liability per evento
<code>app/api/admin/risk/route.ts</code>	Dashboard API: overview, alerts, users, stats, bulk actions
<code>app/api/risk-agent/route.ts</code>	Analisi AI manuale (supporta bet ID parziali)
<code>app/api/cron/risk-scan/route.ts</code>	Scan proattivo orario (pattern detection)
<code>app/api/cron/daily-stats/route.ts</code>	Statistiche giornaliere (00:15 UTC)
<code>lib/settlement.ts</code>	Settlement engine (15 tipi mercato) + deactivateEvent()

2. Tipologie Utente e Classificazioni

Il sistema usa **due livelli di classificazione**: il campo `user_class` nella tabella `users` (persistente, impostato manualmente o dall'AI) e il campo `classification` nella tabella `player_profiles` (calcolato dall'AI ad ogni analisi).

2.1 User Class (tabella `users`)

CLASSE	QUANDO SI IMPOSTA	DESCRIZIONE	IMPATTO
--------	-------------------	-------------	---------

<code>new</code>	Default alla registrazione	Account appena creato, non ancora depositato	Regole 3-4 attive (new/young account), soglie stake ridotte
<code>standard</code>	Dopo primo deposito / manuale	Giocatore regolare verificato	Nessuna restrizione aggiuntiva
<code>sharp</code>	AI detection o admin manuale	Scommettitore professionista	MANUAL REVIEW su tutte le bet
<code>syndicate</code>	AI detection o admin manuale	Sospetto membro di sindacato	MANUAL REVIEW forzato o blocco
<code>vip</code>	Solo admin manuale	Giocatore VIP ad alto valore	Badge viola nell'admin, nessuna restrizione automatica

Configurazione: Le classi che forzano la revisione manuale sono in `risk_config.acceptance.always_manual_classes` (default: `["sharp", "syndicate"]`). Il comportamento e' controllato da `sharp_player_mode`: `"manual"` (revisione) o `"block"` (rifiuto diretto).

2.2 Player Classification (tabella `player_profiles`)

Calcolata dall'AI Claude ad ogni analisi di rischio. Rappresenta il profilo comportamentale.

CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE	COME VIENE RILEVATA
<code>recreational</code>	Giocatore ricreativo, basso rischio	Default iniziale; confermato da AI se pattern normali
<code>semi_pro</code>	Semi-professionale, puntate mirate	AI rileva win rate 50-70%, stake consistenti, focus su mercati specifici

sharp	Scommettitore sharp / professionista	AI rileva win rate >70%, arbitraggio, late odds exploitation
syndicate	Membro di sindacato / organizzazione	AI rileva multi-account IP, pattern bot, correlazione con altri utenti

2.3 Colonne Utente Rilevanti (tabella `users`)

COLONNA	TIPO	DEFAULT	DESCRIZIONE
user_class	text	'new'	Classe utente (new, standard, sharp, syndicate, vip)
risk_score	integer	0	Ultimo risk score calcolato (0-100)
kyc_status	text	'unverified'	unverified, pending, verified, rejected
is_active	boolean	true	Account attivo / disattivato
is_blocked	boolean	false	Blocco scommesse (soft block, reversibile)
is_banned	boolean	false	Ban completo dell'account
ban_reason	text	null	Motivo del ban (auto o manuale)
banned_at	timestampz	null	Data del ban
ip_address	text	null	Ultimo IP (usato per syndicate detection)
login_count	integer	0	Conteggio login
country	text	null	Paese (geolocalizzazione)
language	text	'it'	Lingua preferita
currency	text	'USDT'	Valuta wallet
referred_by	uuid	null	Referrer user ID

`agent_id`

uuid

null

Agente / affiliato associato

2.4 Player Profiles (tabella `player_profiles`)

CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE
<code>user_id</code>	uuid (PK)	Riferimento all'utente
<code>classification</code>	text	recreational / semi_pro / sharp / syndicate (aggiornato da AI)
<code>risk_score</code>	integer	Ultimo score calcolato (0-100)
<code>total_bets</code>	integer	Numero totale scommesse
<code>total_stake</code>	numeric	Totale puntato (\$)
<code>total_won</code>	numeric	Totale vinto (\$)
<code>total_lost</code>	numeric	Totale perso (\$)
<code>win_rate</code>	numeric	Tasso vittoria (0.0 - 1.0)
<code>avg_stake</code>	numeric	Stake medio (\$)
<code>avg_odds</code>	numeric	Quote medie giocate
<code>max_stake</code>	numeric	Stake massimo (\$)
<code>lifetime_ggr</code>	numeric	GGR lifetime (stake - vincite)
<code>flags_count</code>	integer	Numero flag ricevuti

2.5 Dove si Vedono nell'Admin

PAGINA ADMIN

INFO UTENTE MOSTRATE

`/admin/management`

Username, email, KYC status, user_class, balance, bonus, totale bet, toggle active/blocked

`/admin/risk` > tab Users

Username, email, risk_score, classification, flags_count, link a player detail

`/admin/risk/player/[id]`

Header con classification badge (colore), risk score, is_blocked stato + 5 sotto-sezioni

`/admin/risk` > tab Alerts

Username in ogni alert, link al profilo giocatore

`/admin/dashboard`

Recent bets con risk score color-coded, recent users con KYC status

Nota: Attualmente c'e' 1 solo utente nel sistema (`nicolo_test` , classe `standard` , risk_score 0, `is_blocked=true`). Le classificazioni AI si popoleranno man mano che vengono piazzate scommesse e il sistema analizza i pattern.

3. Rule Engine — 16 Regole

3.1 Regole Real-Time (12 regole, eseguite ad ogni bet)

#	REGOLA	CONDIZIONE	PUNTI	FLAG
1	Stake Spike	Stake > media * 5x	+25	<code>STAKE_SPIKE</code>
2	High Stake	Stake > \$1,000 / \$5,000	+15 / +20	<code>HIGH_STAKE</code> / <code>VERY_HIGH_STAKE</code>
3	New Account	Account < 1 giorno + stake > \$100	+30	<code>NEW_ACCOUNT_HIGH_STAKE</code>
4	Young Account	Account < 7 giorni + stake > \$500	+20	<code>YOUNG_ACCOUNT_HIGH_STAKE</code>

5	High Odds	Quota > 20 / > 50	+15 / +25	HIGH_ODDS / EXTREME_ODDS
6	Velocity	> 10 bet/h / > 25 bet/h	+20 / +30	HIGH_VELOCITY / EXTREME_VELOCITY
7	Free Bet Abuse	Free bet + quota > 10	+20	FREE_BET_HIGH_ODDS
8	Win Rate Anomaly	Win rate > 70% su 20+ bet	+25	HIGH_WIN_RATE
9	KYC Unverified	Non verificato + stake > \$200	+15	UNVERIFIED_HIGH_STAKE
10	Arbitrage Pattern	Bet sullo stesso evento nelle ultime 2h	+30	POSSIBLE_ARB
11	Syndicate Detection	Stesso IP + alta velocity (>5 bet/h)	+10	VELOCITY_IP_CHECK
12a	Deposit Ratio	Turnover/depositi > 10x	+15	HIGH_TURNOVER_RATIO
12b	Large Win	Vincita potenziale > \$10K / \$50K	+10 / +20	LARGE_POTENTIAL_WIN / VERY_LARGE_POTENTIAL_WIN

3.2 Regole Batch (4 regole, cron orario)

Eseguite da `/api/cron/risk-scan` ogni ora (XX:15). Analizzano pattern su finestra piu' ampia.

#	REGOLA	CONDIZIONE	PUNTI	FLAG
13	Multi-Account IP	>= 2 utenti diversi dallo stesso IP (<code>login_fingerprints</code>)	+35	MULTI_ACCOUNT_IP

14	Bot Detection	10+ bet con intervallo std dev < 5s e media < 60s	+30	BOT_PATTERN
15	League Specialist	> 80% bet su una lega non-top (20+ bet totali)	+20	LEAGUE_SPECIALIST
16	Late Odds Exploitation	3+ bet entro 2min dal kickoff con quota > 3.0	+25	LATE_ODDS_EXPLOITATION

4. Livelli di Rischio e Azioni Automatiche

SCORE	LIVELLO	AZIONE AUTOMATICA	SLA ALERT
0 - 25	LOW	Accettazione automatica	—
26 - 50	MEDIUM	Accettazione + monitoraggio + alert creato	72 ore
51 - 75	HIGH	Flag + riduzione limiti (\$50 max) + notifica admin	24 ore
76 - 100	CRITICAL	Blocco account + alert critico + beep sonoro	4 ore

Soglie Configurabili (`risk_config.thresholds`)

CHIAVE	DEFAULT	DESCRIZIONE
<code>auto_block</code>	85	Score >= X: blocco automatico account + ban
<code>auto_flag</code>	50	Score >= X: crea alert + notifica admin
<code>auto_reduce_limits</code>	60	Score >= X: riduce limite scommessa a \$50
<code>auto_kyc</code>	40	Score >= X: richiede verifica KYC
<code>ai_threshold</code>	60	Score >= X: attiva analisi AI Claude automatica

5. Analisi AI (Claude Sonnet)

L'AI viene invocata automaticamente quando lo score $\geq$ `ai_threshold` (60), oppure manualmente dal tab "AI Analysis".

Input per Claude

- Dati scommessa: stake, odds, tipo, vincita potenziale
- Profilo utente: KYC, classe, eta' account, paese
- Player profile: classificazione, totali, win rate, GGR, flags
- Ultimi 50 bet (stake, odds, status, timestamp, tipo)
- Flag del rule engine

Output AI

CAMPO	TIPO	DESCRIZIONE
<code>score</code>	0-100	Risk score AI (si usa il max tra rule e AI score)
<code>level</code>	low/medium/high/critical	Livello rischio AI
<code>player_classification</code>	string	recreational / semi_pro / sharp / syndicate
<code>confidence</code>	0.0-1.0	Confidenza nella classificazione
<code>flags</code>	array	Issue rilevati dall'AI (uniti ai flag rule engine)
<code>recommended_actions</code>	array	Azioni suggerite
<code>reasoning</code>	string	Spiegazione del ragionamento

Modello: `claude-sonnet-4-20250514` | Max tokens: 1500 | System prompt specializzato per iGaming italiano | Analisi: arbitrage, stake manipulation, bonus

abuse, syndicate activity, money laundering, sharp betting

6. Liability Engine

6.1 Limiti

PARAMETRO	DEFAULT
Max liability per outcome	\$50,000
Max liability per market	\$75,000
Max liability per event	\$100,000
Global max liability	\$500,000
Alert threshold	80% del max
Auto-suspend market	95% del max

6.2 Acceptance Engine

```
Bet in arrivo (stake=$X, odds=Y)
|
v
Liability impact = $X * (Y - 1)
|
+---> Player class in always_manual_classes?
|     Si --> manual_review (o reject se mode=block)
|
+---> Stake > $5,000 (manual_review_threshold)?
|     Si + mode>manual/hybrid --> manual_review
|
+---> Liability would exceed max?
|     Si + partial enabled --> partial_accept (stake ridotto)
|     Si + partial disabled --> reject
```

```
|  
+---> Auto-accept (stake=$X, completo)
```

6.3 AI Odds Optimizer

Quando la liability su un esito supera il 70% (`rebalance_trigger_pct`), Claude suggerisce aggiustamenti:

- Abbassare quote su esiti sovraesposti, alzare su sottoesposti
- Margine minimo 2.5%, aggiustamenti piccoli (0.05-0.20)
- Log in tabella `odds_adjustments` con audit trail

7. Trading Queue

Le bet in `manual_review` finiscono nella Trading Queue (tab "Trading" nell'admin).

AZIONE	EFFETTO
Accept	Accetta la bet, debita wallet, crea record
Partial Accept	Accetta con stake ridotto, rimborsa differenza al wallet
Reject	Rifiuta la bet, rimborsa intero stake al wallet

Ogni azione e' loggata in `risk_actions` con: chi ha agito, quando, note, azione eseguita.

8. Cron Jobs Proattivi

8.1 Risk Scan — ogni ora (XX:15)

- Trova utenti con ≥ 10 bet nelle ultime 24h
- Esegue le 4 regole batch (13-16) su ciascun utente
- Crea alert per utenti con score $\geq$ `auto_flag`

- Aggiorna `player_profiles`

8.2 Daily Stats — ogni giorno (00:15 UTC)

- Calcola KPI: total stake, GGR, numero bet, utenti attivi
- Aggiorna statistiche aggregate per dashboard

Attenzione Deploy: Il `CRON_SECRET` nel `.env.local` viene sovrascritto ad ogni deploy. Dopo ogni deploy, verificare che sia presente nel file sul VPS.

9. Admin UI — Risk Panel (`/admin/risk`)

9.1 Tab Dashboard

- **KPIs:** Alert aperti, critici, blocked oggi, bet in pending
- **Risk Score Distribution:** Grafico a barre low/medium/high/critical
- **Alerts per Day:** Trend ultimi 14 giorni con barre colorate (rosso >5, arancio >2, blu 1-2)
- **Sport Risk:** Rischio per sport
- **Live Bet Ticker:** Feed realtime scommesse con badge LIVE, risk score colorato, subscription Supabase

9.2 Tab Alerts

- Tabella paginata con filtri per severity e status
- **Bulk Actions:** checkbox + azioni di massa (block users, reduce limits)
- **SLA Badge:** countdown con colore (verde > 1h, arancio < 1h, rosso = scaduto)
- **Assignment Dropdown:** assegna alert a admin specifico
- **Resolve Modal:** 5 azioni (resolve, dismiss, escalate, block users, reduce limits) + note + audit trail

9.3 Tab Users

- Lista utenti con risk score, classification, flags count
- Click apre **Player Detail Page** (`/admin/risk/player/[id]`)
- 5 sotto-componenti: player-header (con badge classificazione colorato), bet history, alert history, wallet, azioni
- Badge colori: sharp=arancio, syndicate=rosso, vip=viola, altri=default

9.4 Tab AI Analysis

- Input: Bet ID (anche parziale, min 4 caratteri)
- Esegue analisi completa rule + AI con flag `use_ai: true`
- Mostra: score, livello, classificazione, confidence, flags, azioni raccomandate, reasoning

9.5 Tab Trading Queue

- Bet in `pending_acceptance`
- Mostra: bet ID (copiabile), utente, stake, odds, risk score, flags
- Azioni: Accept, Partial, Reject con audit trail

9.6 Tab Liability

- Ricerca per nome squadra o event ID
- Barra percentuale per ogni outcome (colore rosso se >80%)
- Suggerimenti AI per ribilanciamento odds

10. Notifiche Admin

COMPONENTE	DESCRIZIONE
Campanella (topbar)	Icona con badge conteggio non letti (max "99+")
Dropdown notifiche	Lista con icona severity, titolo, messaggio, tempo, mark as read
Browser Notification	Push native del browser per critical/warning

Supabase Realtime

Subscription su `admin_notifications` per aggiornamenti live

Audio Alert

Beep 880Hz WAV (30% volume) per critical/warning

Tipi notifica: `risk_alert`, `bet_review`, `liability_warning`, `odds_suggestion`,
`system`

11. Settlement e Cleanup

Settlement Engine (15 tipi mercato)

1X2, Under/Over (qualsiasi linea), GG/NG, Doppia Chance, Draw No Bet, Risultato Esatto, Handicap, Somma Gol, combo 1X2+U/O, combo GG/NG+U/O, HT/FT, Pari/Dispari, Prossimo Gol.

- Trigger: `/api/scraper/results` quando evento finisce
- Optimistic lock con `settled_at` per evitare doppio settlement
- Verdetti: won, lost, void, push (push = void per settlement)
- Accredita vincite / rimborsa void automaticamente

Cleanup Pipeline

- `/api/admin/cleanup` — Bulk: trova eventi finished, disattiva markets/outcomes, setta ended
- `/api/scraper/live/cleanup` — Integrato nel ciclo live: marca finiti + disattiva stale prematch
- `deactivateEvent()` — Funzione condivisa in `lib/settlement.ts`
- **Non interferisce** con settlement: il settlement usa join per ID, non per is_active

12. Live Odds Pipeline

Trigger Database (Migration 008)

`trg_outcomes_track_odds` — BEFORE UPDATE su `outcomes` :

- Quando `odds` cambia: copia valore corrente in `previous_odds`
- Su ogni update: imposta `updated_at = now()`
- Frontend puo' mostrare frecce (su/giu) e colori (rosso/verde)

Statistiche Live (25/02/2026)

442,050	outcomes attive nel database
~8,500	outcomes aggiornate al minuto
~130	eventi live monitorati contemporaneamente
~30s	intervallo aggiornamento quote live

13. Configurazione Completa (`risk_config`)

Tabella key/value con valori JSON:

KEY	CONTENUTO
<code>thresholds</code>	<code>auto_block=85, auto_flag=50, auto_reduce_limits=60, auto_kyc=40, ai_threshold=60</code>
<code>rules</code>	<code>stake_spike_multiplier=5, high_stake=1000, very_high_stake=5000, new_account_days=1, young_account_days=7, high_odds=20, extreme_odds=50, velocity_1h=10, extreme_velocity_1h=25, win_rate_threshold=0.7, win_rate_min_bets=20, unverified_stake=200, free_bet_high_odds=10</code>
<code>ai_settings</code>	<code>enabled=true, model=claude-sonnet-4-20250514, max_tokens=1500, auto_analyze_above=60</code>
<code>acceptance</code>	<code>mode=auto, partial_accept_enabled=true, manual_review_stake_threshold=5000, always_manual_classes=[sharp, syndicate], sharp_player_mode=manual,</code>

max_liability_per_outcome=50000, auto_accept_max_stake=1000,
odds_change_tolerance=0.05

liability

global_max_liability=500000, alert_threshold_pct=80,
auto_suspend_threshold_pct=95, rebalance_trigger_pct=70,
ai_optimizer_enabled=true, min_margin_pct=2.5

14. API Endpoints

ENDPOINT	METODO	AUTH	DESCRIZIONE
/api/player/place-bet	POST	Session	Piazza scommessa con risk analysis integrato
/api/admin/risk	GET	Admin	Dashboard: overview, alerts, users, stats, player detail
/api/admin/risk	PATCH	Admin	Update alert (single/bulk): status, notes, assignment
/api/admin/trading-queue	GET/POST	Admin	Lista e gestione bet in pending_acceptance
/api/admin/liability	GET	Admin	Liability per evento
/api/admin/cleanup	POST	Internal	Cleanup bulk finished events
/api/risk-agent	POST	Internal	AI analysis manuale (bet ID parziali)
/api/cron/risk-scan	POST	CRON_SECRET	Scan proattivo orario
/api/cron/daily-stats	POST	CRON_SECRET	Statistiche giornaliere
/api/settlement	POST	Internal	Settlement bet per evento (15 market types)
/api/scraper/results	POST	Scraper key	Risultati + trigger settlement

<code>/api/scraper/live</code>	POST	Scraper key	Aggiornamento live (scores, quote, status)
<code>/api/scraper/prematch</code>	POST	Scraper key	Ingestion prematch (events, markets, outcomes)

15. Tabelle Database

TABELLA	SCOPO
<code>users</code>	Profili utente: user_class, risk_score, is_blocked, is_banned, kyc_status
<code>player_profiles</code>	Profili aggregati: classification, stats, win_rate, GGR
<code>bets</code>	Scommesse: risk_score, risk_flags, status (open/won/lost/void/pending_acceptance)
<code>bet_selections</code>	Selezioni individuali per bet (legs)
<code>wallets</code>	Saldi utente: balance, bonus_balance, locked_balance
<code>transactions</code>	Ledger finanziario: deposit, withdrawal, bet, win, refund
<code>risk_flags</code>	Alert: severity, status (open/resolved/dismissed/escalated), sla_deadline, assigned_to
<code>risk_actions</code>	Audit trail: azioni su alert con note e timestamp
<code>risk_config</code>	Configurazione key/value JSON (5 chiavi)
<code>admin_notifications</code>	Notifiche admin: tipo, severity, link, read status
<code>user_limits</code>	Limiti personalizzati per utente
<code>login_fingerprints</code>	IP e fingerprint per multi-account detection
<code>odds_adjustments</code>	Log aggiustamenti quote (AI o admin)

Migrations: 001 (schema base) → 002 (promotions) → 003 (scraper indexes) → 004 (admin RLS) → 005 (admin upgrade + player_profiles + risk_flags) → 006 (risk upgrade) → 007 (UUID→TEXT) → 008 (odds tracking trigger)

VinciTu Risk Management System v2.0 — 25 Febbraio 2026

16 regole + AI Claude + Liability + Acceptance + Odds Optimizer

Cron: risk-scan (orario) + daily-stats (giornaliero) | Notifiche: realtime + browser + audio